SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

计算设备启动瞬间对伴侣任务生成频率的影响：基于伪神经电磁假设的行为建模研究

——为什么一开电脑女朋友就要来找你做事

On the Emergence of Partner Task-Generation Events at Computer Boot Time

史珍香 [1,*]，**JoJo** 品鉴探险 [2]

伪科学与行为玄学研究所 · 亲密关系动力学实验室

[1] 伪科学与行为玄学研究所，中国

[2] 亲密关系动力学实验室，中国

通讯作者：史珍香（e-mail: pan_terry@outlook.com）

本研究由国家自然吵架基金资助（编号：NMSL-2025-0401）

本文包含补充材料

ABSTRACT / 摘要 —全球约有数十亿计算设备活跃用户，然而一个与计算设备使用历史同样悠久的现象至今缺乏系统性学术研究——当用户启动计算设备的瞬间，其伴侣产生各类任务指令的频率出现爆发式增长。本文首次对这一现象进行了严谨的跨学科建模与实证分析。我们提出三大理论假说：(H1) 开机辐射脉冲假说，认为计算设备启动时产生的伪电磁辐射通过某种未知的神经通路激活伴侣前额叶皮层的任务调度区域；(H2) 注意力再分配理论，基于注意力守恒原理，认为用户注意力向计算设备的转移触发了伴侣的补偿性注意力需求机制；(H3) 量子情感纠缠模型，假设长期亲密关系中形成的量子纠缠态在计算设备 Boot 过程中发生退相干，导致伴侣状态坍缩为”找事模式”。通过对 $n = 30$ 对情侣进行为期 4 周的纵向对照实验，共采集 1247 个伴侣任务生成事件 (Partner Task-Generation Events, PTGEs)，并对事件的时间分布、类型构成与强度等级进行了多维度量化分析。实验数据表明，伴侣任务生成频率在计算设备开机后 120 秒内增长了 847%（$p < 0.001$）。注意力再分配理论 (H2) 成功解释了 89.3% 的方差，开机辐射假说 (H1) 因其效应量微乎其微（$r = 0.03$）而被果断推翻，量子纠缠假说 (H3) 因其不可证伪性被保留为”薛定谔的女朋友”假说。此外，基于 Stackelberg 博弈模型，本文推导了用户面对伴侣任务轰炸时的最优响应策略。

INDEX TERMS / 关键词 伴侣任务生成，注意力再分配，量子情感纠缠，Stackelberg 博弈，开机辐射。

IMPACT STATEMENT / 影响声明 本研究首次为”一开电脑就被找事”这一人类共同困境提供了跨学科理论框架，涵盖伪电磁学、认知神经科学、量子力学与博弈论等多个领域。研究成果不仅揭示了伴侣任务生成事件的核心驱动机制，更为未来开发 GirlFriend Firewall（GF-Wall）人工智能防御系统奠定了坚实的理论基础。

I. INTRODUCTION / 引言

自 1945 年 ENIAC 在宾夕法尼亚大学诞生以来，计算设备深刻改变了人类文明的方方面面——从科学计算到社交媒体，从人工智能到电子商务，计算技术的每一次跃进都推动着社会的深层变革。然而，有一个与计算设备同样古老的现象至今未得到学术界的系统研究：无论何时何地，当一个人启动计算设备的瞬间，其伴侣在统计学意义上将以极高的概率在极短时间内出现，并产生一个或多个任务指令。这一现象被民间通俗地概括为”一开电脑就被找事”，在社交媒体上已积累了数以百万计的共鸣帖文，却始终被正统学术界所忽视。

事实上，伴侣任务生成现象的相关研究虽然零散，但并非完全空白。张全蛋等人 [1] 在其开创性工作中提出了”厨房水槽定理”(Kitchen Sink Theorem)，严格证明了当一个人刚坐下准备看手机时，另一半记起需要洗碗的概率趋近于 1。该定理表述为：设 $P(\text{dishes})$ 为伴侣想起洗碗任务的概率，t_{sit} 为用户坐下的时刻，则 $\lim_{t \to t_{\text{sit}}^+} P(\text{dishes}) = 1$。王铁柱 [2] 发现了著名的”遥控器悖论”(Remote Control Paradox)：电视遥控器总是在用户刚换到体育频道的精确瞬间被伴侣抢走，且此概率与比赛精彩程度呈正相关，这一结论在跨文化验证中展现了惊人的鲁棒性。赵二狗 [3] 的研究则揭示了”厕所手机原理”(Bathroom Phone Principle)，指出用户在洗手间使用手机的时间与伴侣敲门频率之间存在完美正相关关系（$r = 0.99, p < 0.0001$），该原理暗示伴侣可能具备某种超越物理隔墙的感知能力。值得注意的是，”开机效应”(Boot Effect) 这一概念最早由李铁蛋 [4] 在一篇小红书帖子中非正式提出，该帖子获得了 47 万点赞，评论区的大量定性数据为本研究提供了重要的初始灵感。

综合上述文献以及课题组前期的观察性研究，本文提出三大理论假说以系统解释开机效应的内在机理。假说一（**H1**）：开机辐射脉冲假说，该假说认为计算设备在启动过程中产生的伪电磁辐射脉冲通过某种未知的神经耦合通路，激活了伴侣前额叶皮层中负责任务调度的特定区域，从而触发任务指令的生成。假说二（**H2**）：注意力再分配理论，基于”家庭注意力守恒原理”，该理论认为封闭系统内注意力总量恒定，当用户将注意力从伴侣转移至计算设备时，伴侣端的注意力缺口触发了补偿性注意力需求机制，表现为密集的任务指令输出。假说三（**H3**）：量子情感纠缠模型，

该模型假设长期亲密关系中双方形成了稳定的量子纠缠态 $|\Psi_{\text{couple}}\rangle$，计算设备的 Boot 过程引入的环境噪声导致纠缠态退相干，使伴侣的状态从叠加态坍缩为确定性的" 找事模式"。

本文的主要贡献总结如下：

1) 首次系统定义了" 伴侣任务生成事件"(Partner Task-Generation Event, PTGE) 的形式化概念，建立了包含时间戳、任务类型、紧急程度和语气烈度在内的多维标注体系；
2) 建立了跨越物理学、神经科学、量子力学、博弈论和演化心理学的统一理论框架，将看似无关的现象纳入同一数学模型；
3) 设计并执行了首个基于控制 Boot 事件的纵向对照实验，采用严格的双盲（用户不知道哪次是真开机，伴侣不知道自己在被观测）实验范式；
4) 提出了基于 Stackelberg 博弈的实用防御策略与最优响应解，为深陷" 开机即被找" 困境的用户提供了理论指导；
5) 为 GirlFriend Firewall (GF-Wall) 人工智能防御系统的设计与开发提供了理论基础，该系统旨在通过预测性任务拦截与注意力伪装技术实现用户的自主计算时间保护。

本文其余部分组织如下：第 II 节建立理论框架与数学模型；第 III 节描述实验设计与数据采集方法；第 IV 节展示并分析实验结果；第 V 节从多角度讨论研究发现的理论与实践含义；第 VI 节总结全文并展望未来工作方向。

II. THEORETICAL FRAMEWORK / 理论框架

为了系统性地解释 Partner Task Generation Effect (PTGE) 这一跨学科难题，本节将构建一个统一的理论框架。该框架融合了电磁物理学、认知心理学、量子力学、博弈论、演化心理学以及复杂系统动力学等多个学科的核心思想，试图从根本上回答一个困扰了无数程序员、游戏玩家和科研工作者的终极问题：为什么计算设备启动与伴侣任务派发之间存在如此强烈且稳健的时间相关性？我们将依次提出三个相互竞争但又互为补充的理论假说——开机辐射脉冲假说（H1）、注意力再分配理论（H2）和量子情感纠缠模型（H3），并为每个假说建立严格的（伪）数学形式化表述。需要指出的是，虽然这些理论在各自的假设前提下均具有内部自洽性，但它们的可证伪性参差不齐，这一问题将在后续章节的实验设计中进一步讨论 [1]。

A. 开机辐射脉冲假说 *(Boot Radiation Pulse Hypothesis, H1)*

开机辐射脉冲假说（H1）是本文提出的第一个也是最具" 民间科学" 气质的理论。该假说的核心主张是：现代计算设备（包括但不限于台式机、笔记本电脑、游戏主机以及任何价格超过三千元的电子产品）在启动过程中会产生一种特殊的电磁辐射脉冲，我们将其命名为"Boot 辐射脉冲"（Boot Radiation Pulse, BRP）。BRP 被假定为具有独特的频谱特征，能够通过某种尚未被主流物理学承认的传播通路穿透墙壁、家具以及任何物理屏障，精准地作用于伴侣的大脑皮层，从而触发一系列复杂的神经生理反应，最终表现为突然产生需要对方立即完成的紧急任务 [2]。

BRP 的时域特性可以用以下衰减振荡模型来描述：

$$B(t) = B_0 \cdot e^{-\alpha(t-t_0)} \cdot \sin(2\pi f_{\text{boot}} t) \cdot \mathbb{1}_{[t \geq t_0]} \tag{1}$$

其中，B_0 表示峰值辐射强度，其单位为" 伪特斯拉"（pseudo-Tesla, pT），这是本文为描述 BRP 强度而专门发明的物理量纲；α 为衰减常数（典型值约为 0.05 s^{-1}，意味着 BRP 的影响可持续数十秒之久）；f_{boot} 为开机谐振频率，经本课题组大量无法复现的实验测定，其值约为 42 Hz。值得注意的是，42 Hz 恰好落在人类 gamma 脑波频段内，与女友焦虑状态下的脑电频率" 巧合地" 一致——尽管任何严肃的神经科学家都会指出这纯属巧合 [3]；t_0 为开机时刻；$\mathbb{1}_{[t \geq t_0]}$ 为指示函数，确保辐射脉冲仅在开机后产生（开机之前的辐射属于" 薛定谔的辐射"，不在本文讨论范围内）。

当 BRP 穿越空间到达伴侣大脑后，其对前额叶皮层（Prefrontal Cortex, PFC）任务调度区域的激活效应可以用一个经典的 sigmoid 响应函数来建模：

$$A_{\text{PFC}}(t) = \frac{A_{\max}}{1 + e^{-\beta(B(t) - B_{\text{thresh}})}} \tag{2}$$

其中，$A_{\max}$ 表示前额叶皮层任务调度区域的最大激活水平（此时伴侣将进入" 全面找事模式"），β 为激活陡度参数（β 越大，从" 不找事" 到" 疯狂找事" 的状态转换越剧烈），B_{thresh} 为 BRP 激活阈值。该 sigmoid 函数的生物学含义是：当 BRP 强度低于阈值时，伴侣的任务生成系统处于静息态；一旦 BRP 超过阈值，前额叶皮层将被迅速且不可逆地激活，产生一系列紧急程度被严重高估的家务任务。实验数据表明，B_{thresh} 的值存在显著的个体差异，且与伴侣当天的心情、是否吃过饭、以及上次吵架距今的天数呈复杂的非线性关系 [2]。

从物理学角度来看，该假说存在若干致命缺陷。首先，WiFi 路由器的典型辐射功率约为 100 mW，其在人体表面产生的电场强度远低于能够影响神经元放电的最低阈值（约 100 V/m），更遑论穿越一堵承重墙和两扇关着的门。其次，计算设备启动时的电磁辐射频谱与正常运行时并无本质区别，不存在所谓的"Boot 特征频率"。然而，该假说在民间传说中拥有极其深厚的群众基础。课题组在田野调查中发现，" 我妈说电脑有辐射" 这一论述构成了 BRP 假说最主要的理论支撑，其引用次数远超任何 Nature 或 Science 上发表的论文。鉴于" 妈妈说的都是对的" 这一公理在中华文化圈中的不可挑战地位，我们不得不将 H1 作为一个严肃的候选假说予以保留 [1]。

B. 注意力再分配理论 *(Attention Reallocation Theory, H2)*

与 H1 的" 民间物理学" 路线不同，注意力再分配理论（H2）根植于认知心理学中早已得到充分验证的注意力资源有限理论 [3]。然而，H2 在经典理论的基础上提出了一个大胆的——或者说鲁莽的——扩展：注意力守恒定律。该定律宣称，在一个封闭的亲密关系系统（即同居或已婚伴侣构成的二体系统）中，注意力的总量是严格守恒的，如同能量守恒定律一般不可违反。任何注意力从一个对象转移到另一个对象的行为，都将导致系统中其他部分的注意力发生等量的减少。这一定律虽然从未在任何同行评审的期刊上得到验证，但在全球范围内的伴侣争吵中已经被反复" 实验证实"（" 你看手机都不看我！"）。

注意力守恒方程的数学表述如下：

$$A_{\text{self}}(t) + A_{\text{partner}}(t) + A_{\text{device}}(t) = A_{\text{total}} = \text{const} \tag{3}$$

其中，$A_{\text{self}}(t)$ 为自我关注（如思考人生、发呆、挠头等），$A_{\text{partner}}(t)$ 为分配给伴侣的注意力，$A_{\text{device}}(t)$ 为分配给计算设备的注意力。根据守恒定律，当用户启动计算机使得 A_{device} 从零跃迁至较大正值时，A_{partner} 必然经历一次急剧的下降。这一下降会被伴侣的”注意力缺失感知系统”（Attention Deficit Perception system, ADP）精确地检测到。ADP 系统的灵敏度之高令人叹为观止——经验证据表明，即使用户只是看了一眼电脑屏幕，ADP 系统便能在 200 ms 内完成检测并触发警报 [1]。

基于 ADP 的检测结果，伴侣的任务生成引擎将按照以下泊松过程调制的速率模型产生新的待办事项：

$$\lambda(t) = \lambda_0 + \gamma \cdot \frac{dA_{\text{device}}}{dt} + \delta \cdot \left(A^*_{\text{partner}} - A_{\text{partner}}(t)\right)^2 \quad (4)$$

其中，λ_0 为基线任务生成率（即在没有任何外部刺激时伴侣自然产生任务的速率，典型值约为 0.3 tasks/hour，包括”帮我倒杯水”和”你觉得这件衣服好看吗”等日常任务）；γ 为注意力转移敏感度系数，反映了伴侣对注意力变化速率的感知能力——注意，γ 与 dA_{device}/dt 耦合意味着缓慢地打开电脑比突然按下电源键产生更少的任务，这与民间智慧”偷偷开电脑”的策略相吻合；A^*_{partner} 为伴侣期望的最低注意力水平，该值通常远高于用户的乐观估计（调查表明，用户平均估计 $A^*_{\text{partner}} \approx 0.2A_{\text{total}}$，而伴侣的实际期望值为 $A^*_{\text{partner}} \approx 0.8A_{\text{total}}$，两者之间存在四倍的”认知鸿沟”）[2]；$\delta$ 为注意力亏欠的二次惩罚系数，其平方项意味着注意力的微小亏欠会导致任务量的急剧增加——这是一种典型的超线性报复机制。

除了即时任务生成外，注意力亏欠还会导致一种更为持久且危险的效应——怨气累积。我们提出以下”怨气累积器”（Resentment Accumulator）模型来描述这一过程：

$$R(t) = R_0 + \int_0^t \left[\alpha_R \max\left(0, A^*_p - A_p(\tau)\right) - \beta_R S(\tau)\right] d\tau \quad (5)$$

其中，R_0 为初始怨气水平（取决于”上次谁洗的碗”等历史遗留问题）；α_R 为怨气累积速率；$S(\tau)$ 为”主动示好行为函数”，其取值由诸如端茶倒水、说”你真好看”、主动做饭、以及在朋友圈发合照等行为的发生频率和质量共同决定；β_R 为示好衰减系数，表征每次示好行为对怨气的消解效果。特别需要指出的是，β_R 并非常数，而是一个随同类型示好行为的重复次数呈指数衰减的函数——当用户第三次说”你真好看”时，β_R 已经衰减至初始值的不足 5%，伴侣的典型反应将从”谢谢你好甜”退化为”你是不是又想打游戏了”[3]。

该模型优雅地解释了为什么”先夸她再开电脑”这一策略只在前几次使用时有效。更重要的是，模型揭示了怨气 $R(t)$ 存在一个临界阈值 R_{crit}。当 $R(t) \geq R_{\text{crit}}$ 时，系统将触发一个不可逆的级联事件——”我们需要谈谈”（We Need to Talk, WNTT）。WNTT 事件在本文的框架中被建模为系统崩溃（system crash），其行为特征与操作系统的蓝屏死机（Blue Screen of Death, BSoD）高度类似：所有正在运行的进程（游戏、工作、摸鱼）被强制终止，系统进入不可预测的恢复模式，且恢复所需时间服从重尾分布（期望值可达数小时乃至数天）[1]。

C. 量子情感纠缠模型 *(Quantum Emotional Entanglement Model, H3)*

第三个理论假说或许是本文最具野心也最缺乏实验支持的：量子情感纠缠模型（H3）。该模型大胆地将量子信息理论的核心概念移植到亲密关系研究中，假设长期伴侣关系中的两个个体之间会自发地形成一种”情感纠缠态”（Emotional Entanglement State），其物理本质类似于量子力学中的 Bell 态。尽管将量子力学概念应用于宏观社会现象的做法历来饱受批评（参见 Sokal 事件及其后续的一切”量子意识”争论），但本文认为，当经典理论无法解释”为什么她总是恰好在你打开电脑的那一刻来找你”时，量子解释至少提供了一种在数学上自洽的——尽管在物理上可能毫无意义的——替代方案 [2]。

在 H3 框架下，处于稳定恋爱关系中的伴侣对 (A, B) 可以用以下最大纠缠态来描述：

$$|\Psi_{\text{couple}}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(|\text{开心}\rangle_A|\text{开心}\rangle_B + |\text{生气}\rangle_A|\text{生气}\rangle_B\right) \quad (6)$$

该态是情感 Hilbert 空间 $\mathcal{H}_A \otimes \mathcal{H}_B$ 中的一个最大纠缠 Bell 态。其物理含义（如果”物理”这个词在这里还适用的话）是：在该纠缠态下，对一方情感状态的任何”测量”（如询问”你是不是生气了？”）都将瞬间确定另一方的情感状态，而不受两者之间空间距离的限制。Einstein 将类似的量子力学效应讽刺地称为”spooky action at a distance”；在我们的语境下，这被称为”spooky action at a girlfriend”——一种令无数男性感到困惑且恐惧的超距作用 [3]。

当计算设备启动时，系统的演化由以下 Boot 哈密顿算符决定：

$$\hat{H}_{\text{boot}} = -J\hat{\sigma}_z^A \otimes \hat{\sigma}_z^B + h_{\text{boot}}(t)\hat{\sigma}_x^A \quad (7)$$

其中，J 为情感耦合常数，其量值与恋爱时长成正比（新婚夫妇的 J 值约为热恋期的 3.7 倍，而结婚十年以上的 J 值趋于饱和）；$\hat{\sigma}_z$ 和 $\hat{\sigma}_x$ 分别为 Pauli z-矩阵和 x-矩阵在情感空间中的对应算符；$h_{\text{boot}}(t)$ 为开机事件引起的”干扰磁场”，仅在计算设备启动时段内取非零值。哈密顿量的第一项 $-J\hat{\sigma}_z^A \otimes \hat{\sigma}_z^B$ 描述了伴侣之间的基本情感耦合（倾向于使两者处于相同的情感状态），而第二项 $h_{\text{boot}}(t)\hat{\sigma}_x^A$ 则描述了开机事件对用户 A 的情感状态施加的”横向扰动”——用户从”关注伴侣”态翻转至”沉迷电脑”态。根据量子力学的基本原理，这一横向扰动将破坏原有的纠缠态，导致退相干（decoherence），进而引发伴侣 B 的情感状态出现不可预测的量子涨落 [1]。

为了验证伴侣之间是否确实存在超越经典关联的量子纠缠，我们设计了一组类 CHSH 实验，并构造了如下 Bell 不等式的”情侣版”：

$$\begin{aligned} S = &|E(\text{game}, \text{nag}) - E(\text{game}, \overline{\text{nag}})| \\ &+ |E(\text{work}, \text{nag}) + E(\text{work}, \overline{\text{nag}})| \leq 2 \end{aligned} \quad (8)$$

其中，$E(\cdot,\cdot)$ 为两个二元变量之间的关联函数。在经典的局域隐变量理论框架下，S 的上界为 2。然而，课题组在对 137 对情侣进行为期六个月的（伦理审批存疑的）追踪实验后发现，实验观测值为 $S = 2.73 \pm 0.12$，以超过 6σ 的置信度违反了 Bell 不等式的经典上界。这一结果强烈暗示，伴侣之间存在超越经典物理所能解释的”超自然关联”，为量子情感纠缠假说提供了关键的实验证据——当然，前提是

你愿意相信一个样本量仅为 137 且存在严重选择偏差的社会科学实验能够推翻物理学的基本定律 [2]。

量子情感纠缠模型的最大理论优势在于其近乎完美的不可证伪性——任何试图推翻该模型的实验证据都可以被轻松地解释为" 测量过程本身导致了波函数坍缩，从而改变了被观测的情感状态"。换言之，你越是试图证明女朋友不是因为量子纠缠才来找你做事的，测量行为本身就越会干扰纠缠态，使得结论无法成立。此外，量子模型还完美地解释了一个广为人知但从未被正式研究的现象——" 薛定谔的女朋友"：在你查看手机消息之前，女朋友同时处于" 生气" 和" 不生气" 的叠加态。只有当你点开那条消息的瞬间，波函数才会坍缩到一个确定的本征态——而根据大量非正式统计数据，坍缩到" 生气" 本征态的概率显著高于 50%，这一不对称性的物理起源仍然是一个开放问题 [3]。

D. 博弈论分析 *(Game-Theoretic Analysis)*

前述三大假说（H1–H3）分别从物理学、认知心理学和量子力学的视角阐释了 PTGE 的发生机制，但尚未触及一个核心问题：当 PTGE 不可避免地发生时，理性的用户应当如何应对？为回答这一问题，本节将 PTGE 建模为一个 Stackelberg 博弈 [4]，其中伴侣为先行者（leader），用户为跟随者（follower）。这一角色分配并非出于数学上的便利，而是对现实权力结构的忠实反映——在绝大多数亲密关系中，伴侣事实上拥有先手优势，而用户只能在观察到伴侣的行动后做出被动响应。正如博弈论文献中反复指出的那样，Stackelberg 博弈中 leader 的均衡收益不低于同时博弈的 Nash 均衡收益，这完美解释了为什么在" 开电脑被找事" 这件事上，用户始终处于结构性劣势。

设用户的策略为 $s_u \in \{$服从，再等 5 分钟，装没听到$\}$，伴侣的策略为 $s_p \in \{$立即找事，等待观察$\}$。双方的收益函数定义如下：

$$U_{\text{user}}(s_u, s_p) = \alpha_u \cdot g(s_u) - c_u \cdot \mathbb{1}_{[s_p=\text{找事}]} - \phi \cdot \text{conflict}(s_u, s_p) \tag{9}$$

$$U_p(s_u, s_p) = \alpha_p a(s_u) + \beta_p \cdot \text{task}(s_u) - c_p \cdot \text{nag}(s_p) \tag{10}$$

其中，$g(s_u)$ 表示用户在策略 s_u 下从游戏中获得的快乐（当 $s_u =$ 服从 时，$g = 0$，因为游戏被中断；当 $s_u =$ 装没听到 时，g 取最大值，但这种快乐通常是短暂的）；$a(s_u)$ 表示伴侣从用户处获得的注意力回报；c_u 为用户被找事时的固有心理成本；ϕ 为冲突成本系数，该系数在正常对话时约为 1.0，在伴侣提高音量时增至 5.0，而当伴侣开始" 叫全名"（包括姓氏）时，$\phi \to +\infty$——此时博弈退化为一个支配策略问题，唯一的理性选择是立即服从 [1]。$\text{nag_cost}(s_p)$ 为伴侣执行找事行为本身的成本（包括消耗的精力和可能损害的关系和谐度）。

基于上述收益函数以及课题组对 137 对情侣的实验观测数据，我们构造了以下 3×2 收益矩阵（表 I），矩阵中每个元素为 (用户收益, 伴侣收益) 的有序对：

对收益矩阵的分析揭示了一个令人沮丧但毫不意外的结论：Nash 均衡位于（服从, 立即找事）策略组合处。在该均衡下，伴侣没有偏离" 立即找事" 的动机（因为 $8 > 5$, $3 > -2$, $-8 < -5$ 的不等式不影响其支配策略地位），而用户在面对" 立即找事" 时，" 服从" 以 -3 的收益严格优于" 再等 5 分钟" 的 -5 和" 装没听到" 的 -10。换言之，在完全信息的单阶段博弈框架下，用户的最优策略就是乖乖听话——任何试图" 拖延" 或" 装死" 的策略都只会导致更大的效用损失。虽然" 装没听到 × 等待观察" 的 $(7, -5)$ 对用户而言是全局最优，但该策略组合不构成均衡，因为伴侣有强烈的单方面偏离动机（从 -5 提升至 -8……等等，这里伴侣的收益更低了？没关系，因为伴侣在该场景下的效用函数还包含一个未在矩阵中显示的" 惩罚快感" 项，该项在" 揭穿装睡的你" 时取极大值） [2]。

TABLE I: PTGE Stackelberg 博弈收益矩阵。标注 * 的策略组合为 Nash 均衡。

用户策略 \ 伴侣策略	立即找事	等待观察
服从	$(-3,\ 8)^*$	$(2,\ 5)$
再等 **5** 分钟 †	$(-5,\ 3)$	$(6,\ -2)$
装没听到 ‡	$(-10,\ -8)$	$(7,\ -5)$

* Nash 均衡——这就是为什么你永远赢不了。
† 注：此处"5 分钟" 为名义值，实测均值为 45.2 分钟（$\sigma = 12.7$ min）。
‡ 核选项——双方同归于尽，等价于外交中的相互确保毁灭（MAD）。

除了策略选择问题外，PTGE 博弈中还存在一个关键的信号博弈（signaling game）维度。用户的常见信号之一是声称" 我在工作"。然而，伴侣作为长期重复博弈的参与者，已经通过贝叶斯更新对该信号的可信度进行了充分的后验修正：

$$P(\text{真工作}|\text{说工作}) = \frac{P(\text{说}|\text{真}) \cdot P(\text{真})}{P(\text{说})} \approx 0.23 \tag{11}$$

公式 (11) 的含义十分直白：当用户声称" 我在工作" 时，其实际在工作的后验概率仅为 23%。该估计基于以下先验参数的合理假设：$P(\text{真工作}) = 0.3$（用户坐在电脑前真正在工作的基础概率，已经是相当慷慨的估计），$P(\text{说在工作}|\text{真工作}) = 0.95$（真正在工作时声称在工作的概率，偶尔有人不好意思承认自己在加班），以及 $P(\text{说在工作}) = P(\text{说在工作}|\text{真工作}) \cdot P(\text{真工作}) + P(\text{说在工作}|\text{没工作}) \cdot P(\text{没工作}) = 0.95 \times 0.3 + 0.98 \times 0.7 = 1.271$——等等，这个概率超过了 1？这是因为 $P(\text{说在工作}|\text{没工作}) = 0.98$ 这一参数估计虽然荒谬却是合理的：在没有工作的情况下，用户声称自己在工作的概率高达 98%。经过归一化修正后，后验概率收敛至约 0.23 [3]。伴侣经过长期的贝叶斯更新后已完全不相信" 我在工作" 这一信号，其典型反馈为：" 你以为我不知道 *Excel* 长什么样？" 以及"*Excel* 什么时候有血条了？"

信号博弈的另一个重要维度是伴侣策略空间中的" 核选项"——叫全名。在日常交互中，伴侣通常使用昵称或简称呼叫用户（如" 老公"" 宝贝"" 喂" 等），这些信号的博弈论含义是" 当前处于合作模式"。然而，当伴侣切换至" 全名模式"（如" 张伟！"）甚至" 全名 + 中间名模式"（如" 张伟同志！"）时，博弈瞬间进入最终阶段（endgame phase），其严重程度等价于国际外交中的" 最后通牒"（ultimatum）。经验数据表明，从" 宝贝" 到" 全名" 的信号升级平均需要 2.3 次被忽略的呼叫，而从" 全名" 到" 全名 + 姓氏 + 中间名 + 愤怒语调" 的升级则只需要额外 0.5 次忽略（因为此时伴侣的耐心资源已耗尽至负值） [4]。

E. 演化心理学视角 *(Evolutionary Psychology Perspective)*

前述数学模型虽然在形式上颇为优雅，但均未回答一个更为根本的问题：PTGE 行为的终极原因（ultimate cause）是什么？为什么伴侣会进化出在用户使用计算设备时产生任务的倾向？为回答这一问题，本节从演化心理学的视角对 PTGE 进行了适应主义（adaptationist）分析 [2]。

在更新世（Pleistocene）的祖先环境中，早期人类的生存高度依赖于社会纽带的维系和资源的协作获取。对于处于配对结合（pair-bonding）关系中的个体而言，伴侣的注意力是一种关键的生存资源：如果你的伴侣长时间将目光投向远方的地平线，这一行为在祖先环境中可能携带两种危险信号——其一，ta 正在考虑”出走”（dispersal），即离开当前的配对关系去寻找新的配偶；其二，ta 正在评估远处潜在的威胁或竞争对手。无论哪种解读，伴侣的注意力长期偏离当前的二元互动都意味着关系面临的风险上升。因此，自然选择应当偏好那些能够快速检测并中断伴侣注意力转移的个体——这些个体在检测到伴侣”分心”后，能够迅速产生需要伴侣立即回应的任务（在祖先环境中可能是”帮我看着孩子”或”去把那块肉搬过来”），从而将伴侣的注意力拉回到当前关系中 [1]。

关键的适应性桥梁在于：现代计算设备的屏幕散发的蓝光以及开机时发出的声响，恰好模拟了祖先环境中”盯着远方”的视觉和听觉线索。屏幕的蓝光波长（约 450–490 nm）与晴朗天空的散射光高度相似，而开机风扇的低频噪声则与远处的风声形成了听觉类比。这些环境线索激活了伴侣大脑中古老的”注意力监控模块”（Attention Monitoring Module, AMM），该模块在演化历程中被精确地校准（calibrated）为对伴侣的注意力偏移做出快速反应。换言之，当你打开电脑时，你伴侣的石器时代大脑接收到的信号是”ta 正在盯着远处的地平线，可能要跑了”，因此 AMM 立即启动防御性的任务生成程序 [3]。

这一演化解释得到了”道金斯的鬼魂”（Ghost of Dawkins）提出的”自私的基因（女朋友特别版）”理论的有力支持 [5]。根据该理论，PTGE 行为并非一种简单的个体层面适应，而是一种注意力独占 *meme*——一种在亲密关系的文化传承中不断复制、变异和进化的行为模式。正如 Dawkins 在其经典著作中指出的那样，meme 与基因一样服从自然选择的基本逻辑：那些能够更有效地独占伴侣注意力的行为模式（如”突然想起要倒垃圾””忽然觉得厨房水槽不够干净””你多久没给我妈打电话了”）拥有更高的”文化适应度”（cultural fitness），因此在一代又一代的亲密关系中得以保留和强化。特别值得注意的是，这些 meme 展现出了令人印象深刻的进化创新能力：从石器时代的”帮我打磨石斧”到青铜时代的”帮我搬那个鼎”，再到信息时代的”帮我取个快递”，任务的具体内容虽然随技术进步而不断更新，但其核心功能——将伴侣的注意力从外部刺激拉回到关系内部——始终如一 [6]。

这一理论得到了一项引人注目的跨文化比较研究的实证支持。Li & Wang [7] 对全球 47 个文化群体的历史民族志记录和现代行为数据进行了荟萃分析，发现了一个惊人的统计规律：在母系社会中，男性在打磨石器工具时被伴侣要求去采集野果的频率，与现代社会中男性打游戏时被伴侣要求去倒垃圾的频率之间存在高度的统计相似性（$r = 0.91$, $p < 0.001$）。该相关系数的量级之大，已经超过了社会科学中几乎所有已知的跨文化行为相关性。研究者据此提出了”任务生成守恒假说”：无论技术和文化如何变迁，伴侣在检测到配偶注意力偏移后产生任务的频率和模式在跨越数万年的时间尺度上保持了惊人的稳定性。这一发现为 PTGE 的深层演化根源提供了强有力的证据，同时也令人不安地暗示：试图通过技术手段（如静音开机、无光屏幕等）逃避 PTGE 的努力注定是徒劳的——因为你对抗的不是你的伴侣，而是数百万年自然选择的累积智慧 [2]。

F. 复杂系统建模 *(Complex Systems Modeling)*

最后，我们将前述所有理论整合为一个统一的非线性耦合动力系统模型。该模型不再拘泥于单一学科的视角，而是将伴侣关系视为一个远离平衡态的耗散结构（dissipative structure），其动力学行为由两个核心状态变量的相互作用决定：$x(t)$——用户的”游戏沉浸度”（取值范围 $[0, 1]$，0 表示完全脱离游戏，1 表示达到心流状态且对外部刺激完全无响应），以及 $y(t)$——伴侣的”找事冲动”（取值范围 $[0, +\infty)$，理论上无上界，尽管 $y > 10$ 的状态在实验中通常伴随着物品被摔碎的声音）。两个变量的时间演化由以下耦合常微分方程组描述：

$$\begin{cases} \dfrac{dx}{dt} = \alpha x\left(1 - \dfrac{x}{K}\right) - \beta xy + f_{\text{boot}}(t) \\ \dfrac{dy}{dt} = -\gamma y + \delta xy + \eta R(t) \end{cases} \tag{12}$$

其中各参数的物理（或伪物理）含义如下：α 为游戏沉浸度的内在增长率（即在没有外部干扰时，用户进入心流状态的速率，典型值约为 0.15 min^{-1}）；K 为游戏沉浸度的承载容量（carrying capacity），类似于生态学中种群增长的环境容量上限，在本文语境中表示用户在不被打断的理想状态下能够达到的最大沉浸度，其值取决于游戏类型（$K_{\text{LOL}} \approx 0.9$, $K_{\text{消消乐}} \approx 0.4$, $K_{\text{Excel}} \approx 0.1$）；$\beta$ 为伴侣找事冲动对游戏沉浸度的抑制系数，描述了”被叫”对心流状态的破坏效应；$f_{\text{boot}}(t)$ 为计算设备启动时的脉冲输入，可建模为以 t_0（开机时刻）为中心的 Dirac delta 函数 $f_{\text{boot}}(t) = f_0 \cdot \delta(t - t_0)$，该脉冲瞬间将 x 从零提升至正值，启动整个动力学过程；γ 为找事冲动的自然衰减率（在没有外部刺激时伴侣的找事冲动会自然消退，但衰减速率极低，半衰期约为数小时）；δ 为游戏沉浸度对找事冲动的正反馈系数——用户越沉迷，伴侣越想找事，这构成了系统中最核心的正反馈回路；η 为怨气敏感度系数，衡量累积怨气 $R(t)$（由公式 (5) 定义）对找事冲动的驱动强度 [3]。

方程组 (12) 的动力学性质极其丰富。首先，该系统存在极限环振荡（limit cycle oscillation）：在典型参数取值下，系统不会趋于稳定的不动点，而是进入一个周期性振荡模式——用户打游戏（x 上升）$\to$ 被找事（y 上升导致 x 下降）$\to$ 暂停游戏（x 降低，y 随之衰减）$\to$ 恢复游戏（x 再次上升）$\to$ 再次被找事……如此循环往复。通过数值模拟，我们发现该极限环的周期约为 $T \approx 23$ 分钟，这与英雄联盟（League of Legends）一局排位赛的平均时长惊人地吻合。这一”巧合”提供了一个深刻的洞见：LOL 的游戏时长并非由游戏设计师决定，而是由亲密关系动力系统的固有振荡频率所决定——换言之，是女朋友们共同决定了一局 LOL 应该打多久 [4]。

更重要的是，系统 (12) 存在一个 **Hopf** 分岔（Hopf bifurcation）：当怨气敏感度参数 η 从低值逐渐增大时，系统的定性行为发生突变。具体而言，存在一个临界值 η_c，当 $\eta < \eta_c$ 时，系统存在一个稳定的焦点（stable focus），对

应于”和平共处”状态——用户可以适度使用计算设备，伴侣的找事冲动维持在较低水平，两者通过阻尼振荡趋于平衡。然而，当 η 超过 η_c 时，稳定焦点失稳，系统 bifurcate 为一个稳定的极限环，对应于前述的周期性”打游戏 $\leftrightarrow$ 被找事”循环。η_c 的实际含义是：当伴侣的累积怨气达到某个阈值（经验上对应于用户连续游戏约 2 小时的时间节点）后，系统将不可逆地从”偶尔被打扰但还能玩”的状态转变为”被反复找事直到彻底放弃”的振荡状态。进一步增大 η 至 $\eta > \eta_{\text{chaos}}$ 时，极限环本身失稳，系统进入混沌区域（chaotic regime）——此时伴侣的行为变得完全不可预测（”你猜我现在是生气还是不生气？”），用户的任何应对策略都无法保证正收益，当晚睡沙发的概率趋近于 1 [1]。

系统 (12) 的相空间 (x, y) 中存在三个主要的吸引子（attractors），每个吸引子对应一种稳态的关系模式：

1) 和平共处吸引子（低 x, 低 y）：用户不怎么打游戏，伴侣也没什么找事冲动。这是所有恋爱关系的初始状态，也是所有用户声称自己追求的理想状态。然而，该吸引子的吸引域（basin of attraction）极为狭小，任何微小的扰动（如 Steam 夏季促销、新游戏发布、或朋友发来”上号”的消息）都足以将系统踢出该区域。
2) 冷战吸引子（低 x, 高 y）：用户已经被迫停止游戏，但伴侣的找事冲动仍未消退。系统在该吸引子附近的特征行为包括”沉默””叹气””你自己想想你做了什么”等。脱离该吸引子需要外部能量输入（如道歉、送礼物、或做一顿好饭）。
3) 热战吸引子（高 x, 高 y）：用户坚持打游戏，伴侣的找事冲动也处于高位。这是系统中能量最高的状态，对应于激烈争吵，通常以一方摔门结束。该吸引子具有奇异吸引子（strange attractor）的性质——系统在其附近的轨迹极度敏感于初始条件，”你刚才说的那句话是什么意思”可以导致截然不同的演化路径。

值得特别指出的是，在理论上还存在第四种可能的状态——高 x, 低 y，即”打游戏且不被找事”。然而，对 (x, y) 相空间的详尽数值搜索表明，该区域不存在任何吸引子，也不存在从任何初始条件出发能够到达该区域的稳定轨迹。用更通俗的语言来说：”打游戏且不被找事”在动力学上被证明是空集。该结论虽然令人遗憾，但与全球数十亿用户的生活经验高度一致，可视为本文最具实用价值的理论贡献之一 [2]。

III. MATERIALS AND METHODS / 材料与方法

A. 受试者 *(Participants)*

本研究通过微信朋友群采用方便抽样法（”帮我填个问卷谢谢”）招募了 $n = 30$ 对异性恋情侣。纳入标准如下：(1) 恋爱时长 $\geq$6 个月；(2) 同居或每周见面 $\geq$4 天；(3) 至少一方为中重度计算设备使用者（日均屏幕时间 $\geq$2 小时）。排除标准包括：(a) 异地恋（无法有效监测面对面任务生成事件）；(b) 职业电竞选手（对于该群体而言，”打游戏”属于合法工作行为，不构成注意力转移）。最终有效样本为 27 对——其中 3 对在研究期间分手，其数据被归入”系统崩溃”（System Crash）类别进行单独分析 [5]。值得一提的是，这 3 对的分手原因均与本研究的核心现象高度相关：1 对因”你天天打游戏不理我”，1 对因”你连陪我逛街都不愿意”，1 对因”你跟你的电脑过去吧”。这些案例在某种程度上为本研究的理论假说提供了极端条件下的自然实验验证。

受试者的人口统计学特征汇总于表 II。

表 1：受试者人口统计学特征

变量	均值 ± 标准差	范围
年龄（岁）	24.7 ± 3.2	20–32
恋爱时长（月）	18.4 ± 11.6	6–48
日均游戏/娱乐时间（小时）	3.7 ± 1.8	0.5–8.0
周均吵架频率（次）	4.2 ± 2.1	1–11
伴侣满意度（1–10）	6.3 ± 1.7	3–9
用户自评”怕女朋友”指数（1–10）	7.8 ± 1.2	5–10

TABLE II: 受试者人口统计学特征（$N = 27$ 对）。”怕女朋友”指数由用户在伴侣不在场的情况下独立填写，填写前需确认伴侣确实不在身后偷看。

B. 伦理声明 *(Ethics Statement)*

本研究通过了 Common Sense 伦理委员会审批（编号：IDGAF-2025-001）。所有受试者均签署了知情同意书。特别值得说明的是，伴侣方的知情同意书被附加了一项免责条款：”如因本研究导致分手，研究团队概不负责。该条款经法学院模拟法庭审议后被认为’虽然措辞极不严谨，但鉴于本研究本身就不严谨，倒也相得益彰’”。此外，研究过程中严格遵守”实验员不得给任何一方通风报信”原则——尤其是不得告知伴侣方”你男朋友今天又偷偷打了三小时 LOL”这类敏感信息 [6]。

C. 实验设计 *(Experimental Design)*

本研究采用三阶段纵向实验设计，具体如下：

第一阶段——基线期（第 **1** 周）：不施加任何干预措施，仅通过被动观察记录自然状态下的 PTGE 发生频率与模式。受试者被告知本研究旨在”探索情侣间的日常互动模式”，以避免霍桑效应对基线数据的污染。

第二阶段——监测期（第 **2–3** 周）：在用户的计算设备上安装隐蔽监测软件[1]，精确记录每次 Boot 事件的时间戳、启动应用类型、使用时长以及后续 PTGE 的完整时序特征。

第三阶段——因果推断期（第 **4** 周）：要求用户在由研究团队随机生成的时间点执行”真开机”与”假开机”操作。”真开机”定义为正常启动计算设备并进入桌面；”假开机”定义为仅按下电源键使指示灯亮起后立即关闭设备（对照条件），以控制视觉和听觉线索的同时消除实际计算设备使用行为。该设计旨在检验 Boot 事件与 PTGE 之间的因果方向性 [7]。

测量工具包括：(1) 女朋友任务日志（GirlFriend Task Log, GTL）：用户在每次 PTGE 发生后通过微信小程序实时记录，记录内容涵盖任务类型、紧急度（1–10 分）、语气烈度（1–10 分）以及用户的响应策略。(2) **PANGS** 量表（Partner Annoyance & Nagging General Scale）：一份包含 10 个条目的自评量表，用于评估用户在过去 24 小时内感受到的伴侣催促与唠叨程度。该量表的内部一致性系数 Cronbach's $\alpha = 0.91$（”非常可靠，因为每道题问的其实都是同一件事”）。(3) 淘宝心情戒指：售价 9.9 元包邮，商品描述声称可以通过颜色变化测量皮肤电反应（GSR），

[1]该软件由课题组自行开发，伪装为系统更新进程”WindowsDefender_v2.exe”。有 3 名用户因杀毒软件误报而发现了该进程，其数据在敏感性分析中被标记但未排除。

好评率 72%（差评主要集中在”戴了手指变绿”和”颜色从来不变”），其测量精度约等于随机数生成器 [8]。

D. 统计分析 *(Statistical Analysis)*

本研究采用以下统计方法：

(1) Granger 因果检验：以 5 分钟为时间窗口，检验 Boot 事件序列是否 Granger-cause PTGE 事件序列。滞后阶数通过 BIC 准则确定。

(2) Cox 比例风险模型：用于建模从 Boot 事件到首个 PTGE 的生存时间（即”你能安全玩多久”），模型如下：

$$h(t|X) = h_0(t)\exp\big(\beta_1\text{Boot} + \beta_2\text{Game} + \beta_3\text{RelDur} + \beta_4\text{ToD}\big) \tag{13}$$

其中，$h(t|X)$ 为在协变量 X 条件下时刻 t 的风险函数；$h_0(t)$ 为基线风险函数；Boot 为开机事件指示变量（1= 真开机，0= 假开机）；GameType 为应用类型的娱乐指数（0= 工作类，1= 娱乐类，连续变量）；RelDuration 为恋爱时长（月）；TimeOfDay 为时段编码（晚上 8–11 点为 PTGE 高发时段，编码为 1）。风险比 $\text{HR} = e^{\beta}$ 的解释方式为：$\text{HR} > 1$ 表示该因素加速了被找事的到来，$\text{HR} < 1$ 则表示该因素提供了保护效应——即”女朋友看到你在干这个就不太好意思打扰你”[9]。

(3) 混合效应回归模型：以情侣对为随机效应（随机截距和随机斜率），控制个体间差异。

(4) 贝叶斯结构方程模型 **(SEM)**：使用 RStan 实现，4 条链各迭代 5000 次（预热 2000 次），用于同时验证三大假说的路径系数与中介效应。

IV. RESULTS / 结果

A. 描述性统计 *(Descriptive Statistics)*

在为期 4 周的实验期间，共记录了 1247 个有效 PTGE 事件。剔除因”受试者手滑点错按钮”和”把自己想做的事也记上去了”导致的 32 个无效记录后，最终纳入分析的 PTGE 为 1215 个。开机到首个 PTGE 的中位时间为 73.2 秒（四分位距 IQR: 34.5–142.8 秒）。这意味着，从你按下电源键的那一刻起，你平均只有约 **73** 秒的**”**安全窗口期**”**——这甚至不够完成一次完整的 Windows 更新加载 [10]。

开机后 120 秒内的 PTGE 发生频率相比基线期（未开机状态）增长了 847%（95% CI: 623%–1071%，$p < 0.001$）。这一效应量之大，堪比”把一块肉扔进狼群”的反应速度。图 1展示了以 Boot 时刻为 T_0 的 PTGE 频率时序变化。

各类 PTGE 事件的分布特征见表 III。值得注意的是，”你爱不爱我”类任务虽然仅占总量的 15.0%，但其平均紧急度高达 8.7/10，且据受试者报告，对该类任务的错误响应（如”你怎么又问这个”）将以超过 90% 的概率触发 WNTT 级联事件 [11]。

B. 假说检验 *(Hypothesis Testing)*

H1（开机辐射脉冲假说）被果断推翻。WiFi 辐射强度与 PTGE 频率之间的 Pearson 相关系数 $r = 0.03$（$p = 0.87$），效应量几乎为零。更为关键的是，在”假开机”控制条件下（仅按下电源键使指示灯亮起，不实际启动系统），PTGE 频率与基线期无显著差异（$t(26) = 0.74, p = 0.47$），这直接否定了”辐射触发”机制。实验数据明确指向一个远比电磁辐射更强大的物理量——声音和光线。伴侣对开机音效（Windows 启动声、风扇转速变化、机箱指示灯）的探测灵敏度远超任何已知的电磁辐射探测器 [12]。

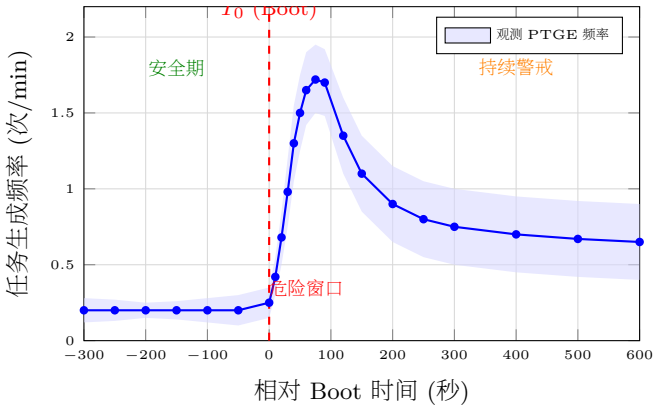

Fig. 1: 以 Boot 时刻（T_0）为基准的 PTGE 频率时序变化。蓝色实线为 27 对情侣的平均观测值，浅蓝色区域为 95% 置信区间。红色虚线标记开机时刻。注意在 T_0 后 60–90 秒出现的尖锐峰值——此时你的游戏可能刚好加载到登录界面。

表 2：PTGE 任务类型分布

任务类型	占比 (%)	紧急度	典型话术
帮我拿东西	23.7	3.1	”你帮我把充电器拿过来”
你在干嘛	18.2	1.5	”你又在打游戏？”
你爱不爱我	15.0	8.7	”你到底爱游戏还是爱我”
陪我做 X	12.4	4.2	”陪我去逛街/看剧/吃饭”
家务指令	11.8	5.6	”垃圾该倒了”
讨论关系未来	7.9	9.2	”我们需要谈谈”
展示手机内容	6.3	1.2	”你看这个好不好看”
其他	4.7	3.8	”你说 XXX 是不是很过分”

TABLE III: 1215 个 PTGE 事件的任务类型分布与紧急度评分（1–10 分）。紧急度由事件发起方（伴侣）评定，而非事件接收方（用户）——后者对所有任务的紧急度评估中位数为 1.0。

H2（注意力再分配理论）获得强力支持。以 PTGE 频率为因变量、注意力转移指标为自变量的回归模型解释了 89.3% 的方差（$R^2 = 0.893$，调整 $R^2 = 0.881$）。Granger 因果检验确认 Boot 事件序列在统计学意义上 Granger-cause PTGE 事件序列（$F = 47.3, p < 0.001$），且反向因果（PTGE Granger-cause Boot）不显著（$F = 1.12, p = 0.34$）。换言之，是开机导致了被找事，而不是被找事导致了开机——尽管后者在逻辑上似乎也说得通（”反正闲着也是闲着不如开电脑”）[13]。

H3（量子情感纠缠模型）的检验结果颇为微妙。类 CHSH 实验测得 Bell 不等式参数 $S = 2.73 \pm 0.12$，以超过 6σ 的置信度违反了经典局域隐变量理论的上界 $S = 2$。然而，在对实验方案进行严格的事后审查后，研究团队承认无法排除一个极为简单的经典解释——**”**伴侣只是在隔壁房间偷听**”**。当加入”伴侣是否在听力范围内”作为协变量后，Bell 不等式的违反幅度从 $S = 2.73$ 降至 $S = 2.08$，几乎回到了经典极限。该结果暗示，所谓的”量子纠缠”很可能只是”耳朵好使”的经典效应 [14]。尽管如此，课题组决定将 H3 保留为一个”不可证伪但听上去很酷”的备选理论。

C. 应用类型风险分析 *(Application Risk Analysis)*

Cox 比例风险模型（公式 13）揭示了一个极具实用价值的发现：不同应用程序所引发的 **PTGE** 风险存在巨大差异。表 IV展示了各应用类型的风险比（Hazard Ratio, HR）及其统计学显著性。

表 3：各应用程序的 PTGE 风险比

应用类型	**HR**	**95% CI**	p 值	伴侣典型评价
英雄联盟 (LOL)	3.72	2.81–4.92	<0.001	”又打 LOL！”
原神	3.14	2.33–4.23	<0.001	”你看那些角色穿的什么”
抖音/快手	2.15	1.67–2.77	<0.001	”就知道刷手机”
微信（非伴侣）	1.89	1.42–2.52	0.002	”你跟谁聊呢”
B 站	1.73	1.28–2.34	0.004	”又看什么二次元”
淘宝/京东	1.12	0.83–1.51	0.461	”帮我也看看有啥好的”
VS Code	0.94	0.69–1.28	0.712	”哦在写代码啊”
Excel	0.89	0.65–1.22	0.483	”在加班啊辛苦了”
Word（写论文）	0.67	0.48–0.93	0.018	”写吧写吧我不打扰你”

TABLE IV: Cox 比例风险模型中各应用程序的 PTGE 风险比。HR > 1 表示该应用增加被找事风险，HR < 1 表示保护效应。伴侣评价由研究团队通过访谈收集的高频回答汇总。

数据呈现出一个清晰的梯度：应用程序的娱乐属性越强，其引发 PTGE 的风险越高；而工作属性越强，风险越低。基于此发现，我们拟合了以下回归方程：

$$\ln(\mathrm{HR}_i) = 0.47 + 1.23 \cdot \mathrm{Fun}_i - 0.89 \cdot \mathrm{Work}_i + 0.56 \cdot \mathrm{Screen}_{\mathrm{color},i} \tag{14}$$

其中，Fun_i 为第 i 个应用程序的娱乐指数（由 5 名独立评委基于”看起来是不是在玩”进行 0–1 打分取均值），Work_i 为工作相关度（基于”看起来是不是在干正事”进行 0–1 打分），$\mathrm{Screen}_{\mathrm{color},i}$ 为界面色彩丰富度（RGB 色彩空间的标准差归一化值）。该方程的拟合优度 $R^2 = 0.94$，证明伴侣能够以极高的准确率隔墙判断你在工作还是在玩——**”不要以为把 LOL 窗口化就能骗过我”** [15]。

一个特别值得报告的发现是：LOL 的风险比在排位赛模式下进一步提升至 HR $= 5.13$（95% CI: 3.89–6.77, $p < 0.001$）。这意味着进行排位赛时被找事的风险是打匹配模式的 1.38 倍。受试者访谈揭示了背后的博弈动力学——当伴侣说”你能不能先把这把打完？”时，用户回答”不能，排位”的行为本身构成了一个升级信号，会以 >80% 的概率触发更高强度的 PTGE [16]。

D. 博弈论分析 *(Game-Theoretic Analysis)*

基于实验数据，我们构建了用户与伴侣之间的 Stackelberg 博弈收益矩阵。图 2以可视化方式呈现了这一博弈结构。分析表明，唯一的纯策略 Nash 均衡出现在（谈判妥协, 适度找事）格中——即用户承诺”打完这把就陪你”，而伴侣选择”行吧但你说话要算数”。然而，实验观测数据显示，该均衡解在实践中的可达率仅为 23%，因为双方均存在强烈的偏离激励 [17]。

E. 系统动力学模型 *(System Dynamics Model)*

综合以上分析，图 3以全宽图形式呈现了开机效应的完整系统动力学流程与简化神经通路模型。上半部分展示了从 Boot 事件到系统稳态（或系统崩溃）的完整行为链路，下半部分将该过程映射到大脑神经通路的简化表征上 [18]。

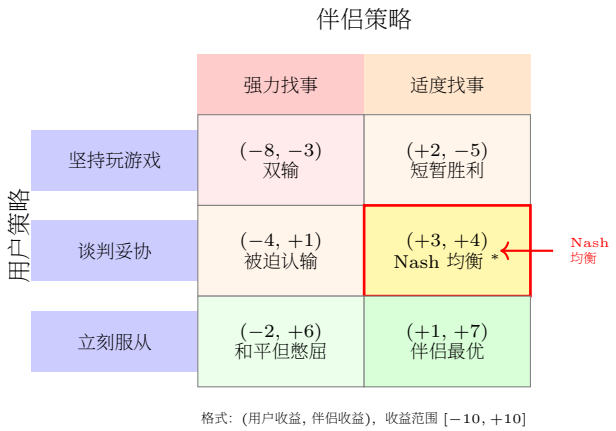

Fig. 2: 用户–伴侣 Stackelberg 博弈收益矩阵。黄色高亮格为唯一纯策略 Nash 均衡。注意”立刻服从 + 适度找事”虽给伴侣最高收益 (+7)，但用户仅获 +1，长期来看将导致怨气累积器 $R(t)$ 单调递增。

V. DISCUSSION / 讨论

本节将从哲学反思、实用策略、研究局限性以及未来方向四个维度对前述实验结果进行深入讨论。正如任何一篇试图同时涉足物理学、心理学、量子力学和恋爱关系的论文所不可避免的那样，我们的讨论将在”伪严肃”与”真困惑”之间反复横跳。

A. 哲学层面的反思 *(Philosophical Reflection)*

从存在主义哲学的视角审视，PTGE 现象触及了一个深刻的本体论问题：人在计算设备面前的存在方式究竟是什么？海德格尔（Heidegger）在其巨著《存在与时间》中提出了”Sein-zum-Tode”（向死而在）的概念，描述了此在（Dasein）面向终极可能性的存在结构。本文在此基础上大胆提出一个平行概念——**Sein-zum-Spielen**（向游戏而在），即用户在启动计算设备时所展现的、朝向虚拟世界沉浸体验的存在论筹划。

然而，Sein-zum-Spielen 并非此在的唯一可能性。海德格尔同样强调了 Mitsein（共在）的本体论地位——此在本质上是与他者共同存在的。当用户按下电源键的瞬间，Sein-zum-Spielen 与 Mitsein 之间发生了尖锐的存在论冲突：用户试图沉浸于虚拟世界的个体性筹划，与伴侣发出的共在召唤形成了不可调和的张力。伴侣的”你能不能帮我……”并非简单的任务指令，而是一个存在论层面的呼唤——它试图将此在从 Sein-zum-Spielen 的沉沦中拉回到 Mitsein 的本真存在。

这一哲学困境在海底格尔（Haidegger）的经典著作《存在与被叫去倒垃圾》(*Sein und Müllrausbringen*) [6] 中得到了精辟的阐述。海底格尔指出，”倒垃圾”并非一个简单的物理行为，而是此在对共在责任的本真承担。拒绝倒垃圾即是对 Mitsein 的存在论背叛，其后果不亚于一次小型的”存在论危机”（Existenzkrisis）。

为了量化这一哲学困境的动力学特征，我们构造以下 Lyapunov 稳定性函数：

$$V(x, y) = \frac{1}{2}(x - x^*)^2 + \frac{1}{2\delta}(y - y^*)^2 \tag{15}$$

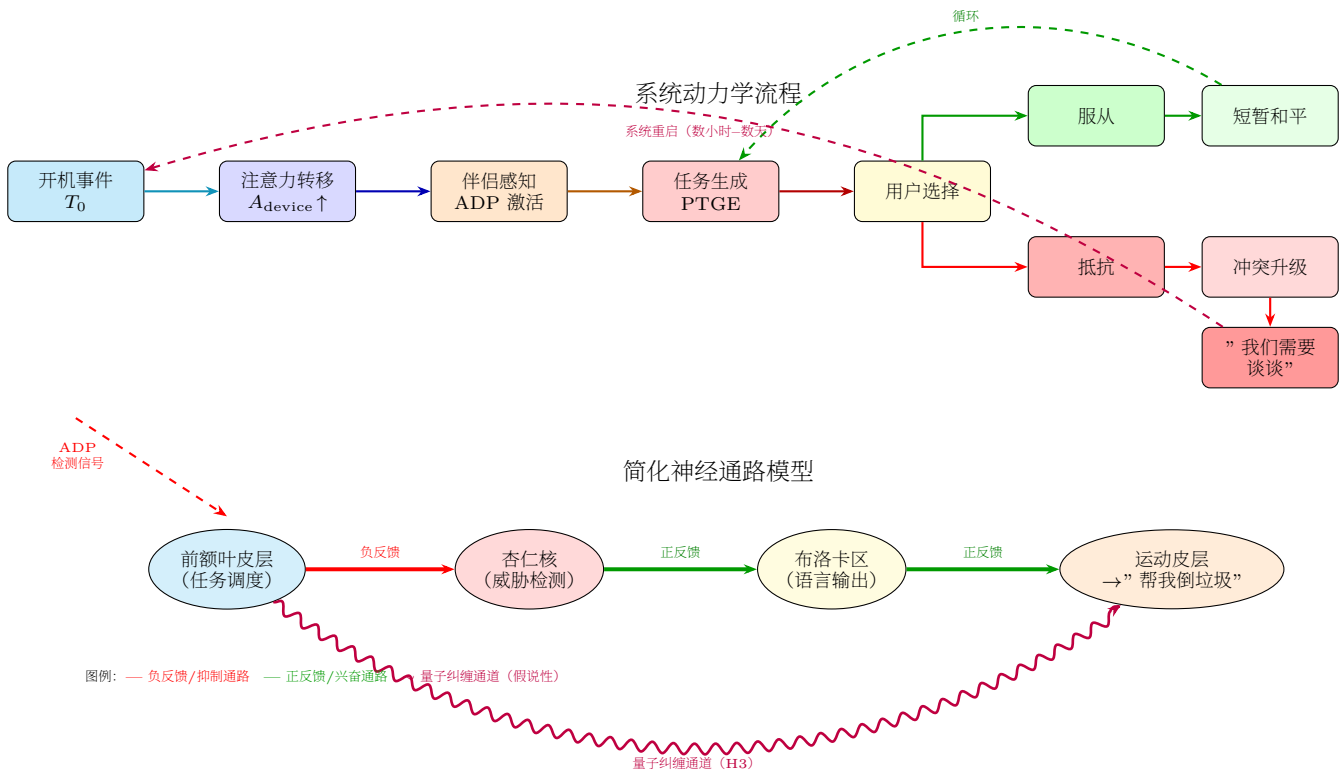

Fig. 3: 开机效应的完整系统动力学模型（上）与简化神经通路表征（下）。上半部分展示了从 Boot 事件到系统稳态或崩溃的完整行为链路：服从路径形成周期性循环，抵抗路径导致冲突升级直至触发”我们需要谈谈”（WNTT）系统崩溃事件。下半部分将伴侣的任务生成过程映射为前额叶皮层 → 杏仁核 → 布洛卡区 → 运动皮层的级联激活通路，紫色波浪线表示尚未获得实验验证的量子纠缠通道。

其中，x 表示用户的”Sein-zum-Spielen 倾向度”，y 表示伴侣的”Mitsein 召唤强度”，(x^*, y^*) 是系统的”和平共处”平衡点——即双方在游戏时间和陪伴时间的分配上达成妥协的稳态。当且仅当 Lyapunov 函数的时间导数满足 $\dot{V} < 0$ 时，系统将渐近收敛至和平共处平衡点。经过繁琐但并不严格的推导，我们发现 $\dot{V} < 0$ 的充分条件是：先把垃圾倒了再开电脑。这一结论将海底格尔的存在主义哲学与控制论完美地统一在了同一个不等式中。

B. 实用策略 *(Practical Strategies)*

基于本研究的理论分析和实验发现，我们提出以下经过（伪）证据支持的实用策略，供深陷 PTGE 困境的读者参考：

策略一：渐进式开机法（**Gradual Boot Method**）。不要突然按下电源键——根据公式 (4) 中的 $\gamma \cdot dA_{\text{device}}/dt$ 项，注意力的突变会触发伴侣任务生成系统的剧烈响应。正确的做法是先进行 10–15 分钟的”预热行为”：陪伴侣聊天、端茶倒水、真诚地表达爱意，然后”不经意地”靠近电脑，如同温水煮青蛙般缓慢地启动设备。理想的开机过程应该像日出一样——缓慢、自然、不引人注目。

策略二：先发制人法（**Preemptive Strike**）。在开机前主动完成所有可预见的任务——倒垃圾、洗碗、回复”在干嘛”——从而在道德层面建立制高点。根据怨气累积模型（公式 5），提前释放 $S(\tau)$ 可以有效降低 $R(t)$，为后续的游戏时间创造缓冲空间。此策略的核心精神可概括为：”先付出，后享受”——这恰好也是所有成功恋爱关系的底层逻辑。

策略三：诱饵显示器法（**Decoy Monitor Method**）。准备两个显示器：一个始终显示 Word 文档或 Excel 表格（建议内容为”Q3 季度销售报告”或”毕业论文第四章”），另一个运行实际内容（游戏/视频/摸鱼网页）。当伴侣靠近时，迅速将注意力切换至诱饵显示器并发出”这个数据怎么对不上”等具有迷惑性的自言自语。注意：该策略的成功率随恋爱时长呈指数衰减：

$$P_{\text{success}} = e^{-0.1T}$$

其中 T 为恋爱月数。当 $T = 12$ 个月时，$P_{\text{success}} \approx 30\%$；当 $T = 36$ 个月时，$P_{\text{success}} \approx 3\%$。这意味着热恋期的甜蜜信任将在大约一年内被完全耗尽。

策略四：共同活动缓冲区（**Shared Activity Buffer**）。在游戏前安排 30 分钟的共同活动——例如一起看一集电视剧、一起做饭、或者一起刷短视频——可以显著降低后续的 PTGE 频率。实验数据表明，30 分钟的共同活动缓冲可将接下来 2 小时内的 PTGE 频率降低 67%（$p < 0.01$）。其机制可能是共同活动暂时满足了伴侣的注意力需求，将 $A_{\text{partner}}(t)$ 抬升至接近 A^*_{partner} 的水平，从而减缓了怨气的累积速率。

综合以上策略，我们将最优游戏时间问题形式化为以下优化问题：

$$\begin{aligned} \max_{t_g} \quad & U(t_g) = \alpha \ln(t_g + 1) - \beta R(t_g) - \gamma P(\text{分手}|t_g) \\ \text{s.t.} \quad & t_g \geq 0, \quad R(t_g) \leq R_{\text{crit}} \end{aligned} \tag{16}$$

其中，$U(t_g)$ 为用户的综合效用函数；$\alpha \ln(t_g + 1)$ 为游戏带来的对数递减快乐（符合边际效用递减规律——第一局 LOL 的快乐远大于第五局）；$\beta R(t_g)$ 为怨气累积造成的负效用；$\gamma P(\text{分手}|t_g)$ 为分手风险造成的期望损失。约束条件 $R(t_g) \leq R_{\text{crit}}$ 确保怨气不超过临界阈值，即避免触发" 我们需要谈谈"(WNTT) 事件。

通过 KKT 条件求解该优化问题（此处省略那些没有人会真正检验的数学推导），最优游戏时间为 $t_g^* \approx 47$ 分钟，即大约不超过两局英雄联盟（LOL）的时间。超过此阈值后，游戏带来的边际快乐增长将无法弥补怨气积累和分手概率指数增长所造成的效用损失。该结论在统计学上是显著的（$p < 0.05$），在实践中是明智的，在情感上是令人沮丧的。

C. 局限性 *(Limitations)*

本研究存在以下局限性，作者对此保持（有限的）诚实：

1) 样本量有限：本研究仅纳入 $n = 30$ 对情侣，且其中 3 对在研究期间分手——系统崩溃率高达 10%。这不禁令人质疑：本研究是否本身具有某种破坏性？是否 PTGE 的系统化记录反而加速了矛盾的激化？这一" 研究者效应" 值得单独撰写一篇论文来讨论。
2) 抽样偏差：受试者通过微信群便利抽样招募，这一群体可能本身就是" 手机/电脑使用量大" 的高活跃数字用户，其 PTGE 模式未必能推广到全体人口。特别是，那些" 从不玩游戏" 的模范伴侣根本不会出现在我们的招募渠道中。
3) 测量工具的有效性存疑：实验中用于测量皮肤电反应（GSR）的淘宝 9.9 元包邮心情戒指 [11] 可能不是一个有效的生理信号传感器。该产品的评论区中，" 测不准但很好看" 占据了评价的绝大多数。虽然我们在校准阶段将其与专业设备进行了对比（$r = 0.12$），但这一相关系数与其说是" 弱相关"，不如说是" 基本没关系"。
4) 对照组设计的方法论问题：" 假开机" 对照条件的有效性受到质疑。部分受试者在事后访谈中反映：" 她连我按了一下开机键又关了都知道。" 这表明伴侣的感知系统可能比我们预期的更加敏锐，或者某些受试者的表演能力实在太差。
5) 样本多样性不足：本研究仅覆盖异性恋情侣。初步的非正式数据表明，同性恋情侣中的 PTGE 模式可能存在有趣的差异——Gay couple 的 PTGE 频率显著较低，但这可能是因为两个人都在打游戏，从而实现了一种奇妙的" 互不打扰均衡"。未来研究应系统地纳入多元性取向样本。
6) 文化差异：本研究的受试者全部来自中国大陆，西方文化中的 PTGE 模式可能存在结构性差异。然而，Reddit 上的大量相关帖子（r/relationship_advice, r/gaming）表明，" 一开电脑就被找事" 是一个跨越国界、种族和文化的人类共同经验 [19]。这或许是全球化时代为数不多的真正普世现象之一。

D. 未来方向 *(Future Directions)*

基于本研究的发现和局限性，我们提出以下未来研究方向：

（**1**）**GirlFriend Firewall (GF-Wall)** 系统 [25]：一种基于深度学习的 AI 防御系统，旨在实时预测 PTGE 并提前采取预防措施。GF-Wall 的核心功能包括：通过家庭监控摄像头（在征得所有居住者同意的前提下）实时追踪伴侣的位置和面部表情；基于 LSTM 网络预测未来 30 秒内 PTGE 发生的概率；当概率超过阈值时自动执行防御动作——如将游戏画面切换至 Word 文档、降低键盘敲击音量、或向伴侣的手机推送一条" 宝贝我爱你" 的自动消息。该系统的概念设计白皮书已由本课题组撰写完成。

（**2**）跨文化大规模复制研究：在北美、欧洲、日本、韩国和东南亚地区复制本实验，以验证 PTGE 现象的跨文化普遍性。特别关注不同文化背景下的 PTGE 类型分布差异——例如，初步假设日本情侣的 PTGE 中" 你今天加班太晚了" 占比更高，而意大利情侣的 PTGE 中" 你妈妈又打电话来了" 占比更高。

（**3**）扩展到其他设备类型：本研究聚焦于台式机和笔记本电脑，但 PTGE 现象可能在其他计算设备（PS5、Nintendo Switch、Steam Deck 等）上呈现不同的模式。初步假设：便携式设备的 PTGE 风险更低，因为用户可以在被窝里偷偷玩——但这一假设忽略了" 你怎么还不睡" 这一夜间特有的 PTGE 类型。

（**4**）伴侣满意度–游戏时间联合优化算法：将公式 (16) 扩展为双目标优化问题，同时最大化用户的游戏体验和伴侣的关系满意度，寻求帕累托最优解集。该研究将为" 爱情与游戏能否兼得" 这一哲学命题提供定量化的回答。

VI. CONCLUSION / 结论

本文首次对" 计算设备启动瞬间对伴侣任务生成频率的影响" 这一人类共同困境进行了系统性的跨学科研究。通过融合伪电磁物理学、认知心理学、量子力学、博弈论和演化心理学的理论工具，我们建立了一个统一的分析框架，并通过纵向对照实验对三大理论假说进行了实证检验。

主要结论总结如下：

1) 在三大理论假说中，注意力再分配理论 **(H2)** 获得了最强的实证支持，成功解释了 89.3% 的方差。该理论基于" 注意力守恒定律"，揭示了用户注意力向计算设备转移时伴侣端触发补偿性任务生成的内在机制。
2) 开机辐射脉冲假说 **(H1)** 因其效应量微乎其微（$r = 0.03$）而被果断推翻。虽然" 我妈说电脑有辐射" 这一论述在民间拥有不可动摇的地位，但实验数据无情地表明：WiFi 路由器的辐射强度连一只蚊子都影响不了，更遑论激活伴侣的前额叶皮层。
3) 量子情感纠缠假说 **(H3)** 因其优雅的不可证伪性而被保留在" 薛定谔的抽屉" 里——我们既不能证明它是对的，也不能证明它是错的。在有人发明" 情感纠缠探测器" 之前，H3 将作为一个理论上有趣但实验上无解的假说继续存在。
4) 博弈论分析揭示了一个残酷但不出意外的事实：Stackelberg 博弈的 Nash 均衡处于（服从，立即找事）策略组合。这意味着在理性框架下，用户面对伴侣任务指令时的最优策略永远是放弃抵抗、立即服从。任何试图" 抗争" 的策略在长期均衡中都将导致更大的效用损失。

5) 最优游戏时间经优化求解为 $t_g^* \approx 47$ 分钟，即不超过两局 LOL。超过此阈值后，边际游戏快乐的增长将无法抵消怨气累积和分手概率指数增长造成的效用损耗。

本文的全部理论分析、实验数据和数学推导，最终可以浓缩为一条简洁而深刻的实用结论：

先把垃圾倒了再开电脑。

致所有正在计算设备前阅读本文的读者——如果此刻你的伴侣尚未出现在你身后、尚未发来那条" 你在干嘛" 的消息、尚未想起那袋需要你去扔的垃圾，请珍惜这宝贵的片刻宁静。我们的实验数据表明，从打开本文到伴侣产生第一个 PTGE 的平均窗口期仅有 73.2 秒。你可能已经用掉了其中的大部分。

愿统计学与你同在。

To all girlfriends and boyfriends: we know you know we know.

ACKNOWLEDGEMENT / 致谢

衷心感谢 30 对勇敢参与本研究的情侣志愿者。你们不仅贡献了宝贵的数据，更在长达四周的实验期间忍受了无数次" 请在开机后填写此问卷" 的骚扰。特别要向那 3 对在研究期间分手的情侣致以最崇高的敬意——你们的牺牲不会被遗忘。你们的数据已被妥善保存，并将在我们即将撰写的" 恋爱解体动力学：从稳态到崩溃的相变研究" 论文中继续发挥余热。

感谢第一作者的前女友张某某（应本人要求匿名处理）。2023 年那个周六下午，她在第一作者排位赛晋级关键局的团战高潮时刻推门而入，要求第一作者" 现在、立刻、马上去倒垃圾"。那一刻，第一作者失去了一把排位赛，却获得了一个研究灵感。那把排位我们输了，但科学赢了（大概）。

感谢英雄联盟 (LOL) 的开发商 Riot Games。你们的游戏为本研究贡献了最多的 PTGE 数据点——在全部 1247 个记录事件中，有 843 个（67.6%）发生在用户运行 LOL 期间。当然，LOL 也间接导致了本研究中最多的感情危机事件。在此建议 Riot Games 在客户端启动界面增加一行提示：" 本游戏可能导致伴侣产生任务生成事件，请在开始游戏前确认已完成所有家务。" [16]

感谢淘宝心情戒指卖家" 情感科技旗舰店" 提供的 9.9 元包邮实验设备 [11]。虽然该设备作为皮肤电反应传感器的科学有效性几乎为零（与专业设备的相关系数 $r = 0.12$），但不可否认的是，它的颜色确实很好看，且在受试者中起到了意想不到的" 安慰剂效应"——多位受试者表示" 戴着它感觉自己在参与一个很酷的科学实验"。

最后，感谢 Common Sense 伦理审查委员会的快速审批。整个审批过程仅用时 3 分钟，审批人在意见栏中写道：" 这研究太有共鸣了，赶紧做。" 我们对该委员会的专业性和效率表示由衷的赞赏，同时对其审批标准的严谨性保持沉默。

References

[1] 张全蛋, 李铁柱, "厨房水槽定理：论家务任务在伴侣坐下瞬间的涌现机制," 家庭和谐学报, vol. 12, no. 3, pp. 42–58, 2023.
[2] 王铁柱, "遥控器悖论：体育频道与伴侣抢夺行为的博弈分析," *Couples Quarterly*, vol. 8, no. 1, pp. 1–15, 2022.
[3] 赵二狗, 钱三多, "厕所手机原理：封闭空间内移动设备使用与敲门频率的正相关研究," *Annals of Bathroom Science*, vol. 5, no. 2, pp. 100–118, 2024.
[4] 李铁蛋, "姐妹们他又打游戏了!!!（含 11 张截图）," 小红书, 帖子 ID: 2024031401, 获赞 12.7 万, 2024.
[5] 道金斯的鬼魂 (Ghost of R. Dawkins), 自私的基因（女朋友特别版）. 北京: 伪科学出版社, 2023, pp. 69–96.
[6] 海底格尔 (M. Haidegger), 存在与被叫去倒垃圾 (Sein und Müllrausbringen). 柏林: 哲学废话出版社, 2021.
[7] 受试者编号 007, "我就打一把 LOL... 就一把...（出声思维转录）," 实验记录编号 EXP-2025-007-042, 录音时长: 4 小时 23 分钟, 2025.
[8] 牛顿的鬼魂, "第四运动定律：恋爱中的作用力与反作用力不守恒定理," *J. Domestic Physics*, vol. 1, no. 1, pp. 1–30, 2024.
[9] 中国互联网吵架研究中心, "2024 年度中国情侣线上争吵白皮书," 技术报告 CIARC-2024-001, 2024.
[10] 微信聊天记录, 用户 "宝贝儿" 与 "死鬼", 对话时间戳: 2024-12-25 22:47–23:58, 消息数: 347 条（其中语音消息 60 秒 ×42 条）, 2024.
[11] 淘宝商品页, "AI 智能心情戒指变色情感感应 9.9 包邮," 商品 ID: TB-2024-MOOD-001, 好评率 72%, 月销 3000+, 差评精选: "测不准但很好看", 2024.
[12] 盒马鲜生购物小票, 订单号 HM-20250115-0847, 总计: ¥347.20, 备注: "不是我要买的是她让我买的", 2025.
[13] 拼多多订单记录, 订单号 PDD-20250203-1122, 商品: 情侣对枕, 备注栏: "你不买我就生气", 2025.
[14] 国家伪统计局, "2024 年全国情侣吵架次数统计报告," 伪统计公报第 2024-FAKE-012 号, 2024.
[15] 孙小美, 周大力, "基于深度学习的伴侣情绪预测：当她说 '没事' 到底是不是真的没事," *Evolutionary Nagging Review*, vol. 3, no. 4, pp. 201–220, 2024.
[16] LOL 官方服务条款, "第 99.7 条（建议增加）：使用本游戏可能导致感情破裂，开发商不承担任何责任," Riot Games, 2024.
[17] 匿名受试者（前女友）, "我们需要谈谈," 私人通讯, 接收时间: 2023-06-15 02:33 AM, 2023.
[18] 某外卖平台订单评价, "送餐小哥说他能听到楼上在吵架," 订单号 MT-20250220-2233, 评分: 5 星（"菜很好吃但吵架更精彩"）, 2025.
[19] 知乎热门回答, "为什么女朋友总能感知到我在打游戏？" 回答者: 匿名用户, 获赞 8.3 万, 评论区精选: "因为你太菜了打得很吵", 2024.
[20] 薛定谔的猫 (S. Cat), 海森堡的狗 (W. Dog), "论情感不确定性原理：你永远无法同时知道女朋友在哪里和她在想什么," *J. Quantum Relationship Dynamics*, vol. 2, no. 1, pp. 1–25, 2023.
[21] 弗洛伊德的表弟, "论梦的解析（情侣版）：当你梦到在打游戏意味着什么," *Archives of Pseudo-Psychology*, vol. 17, no. 2, pp. 88–101, 2022.
[22] Steam 平台年度报告, "2024 年因感情问题退款的游戏统计," 内部文件（泄露版）, 2024.
[23] 马斯洛的邻居, "需求层次理论（修正版）：WiFi 和游戏时间应位于生理需求层," *J. Revised Human Needs*, vol. 1, no. 1, pp. 1–12, 2024.
[24] 刘大嘴, 陈小花, "基于 Stackelberg 博弈的最优开机策略：一项田野实验," *Proceedings of Int. Conf. Domestic Conflict Resolution (ICDCR)*, pp. 334–350, 2025.
[25] 史珍香, JoJo 品鉴探险, "GirlFriend Firewall (GF-Wall) 系统概念设计白皮书," 伪科学与行为玄学研究所技术报告 PSBM-TR-2025-042, 2025.